Programowanie obiektowe i inżynieria oprogramowania

Lab 10:
- repozytorium zdalne

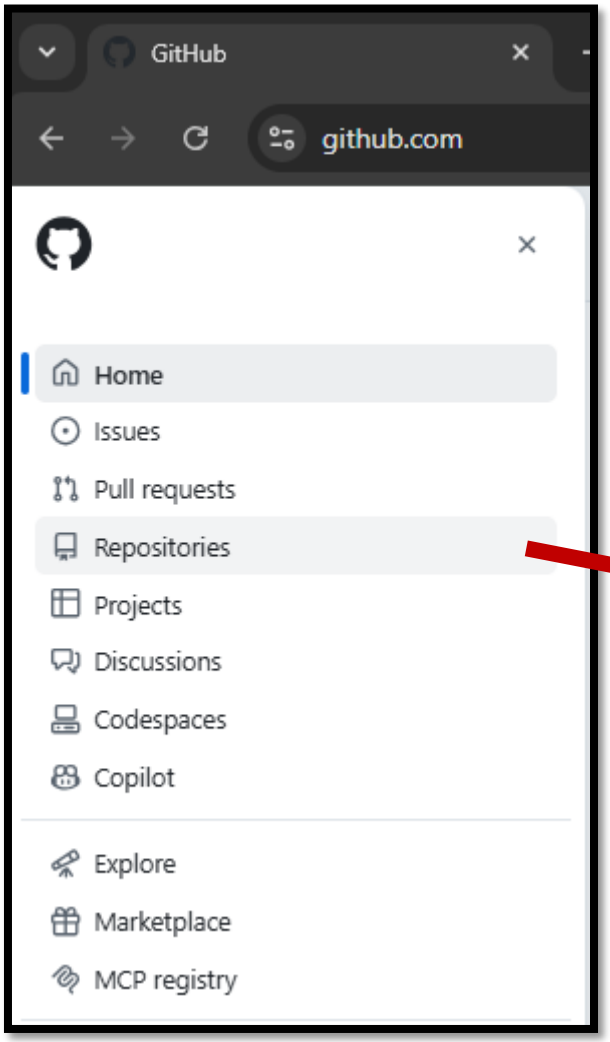
link do najnowszej wersji instrukcji

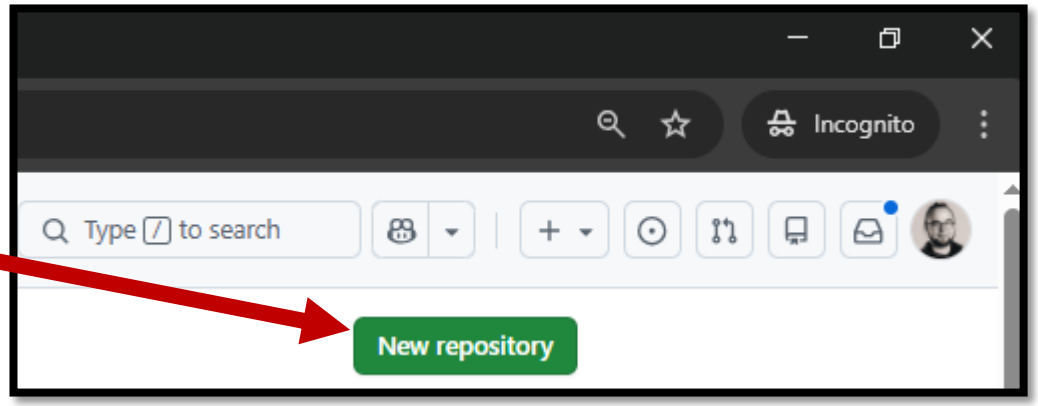
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH University of Science and Technology

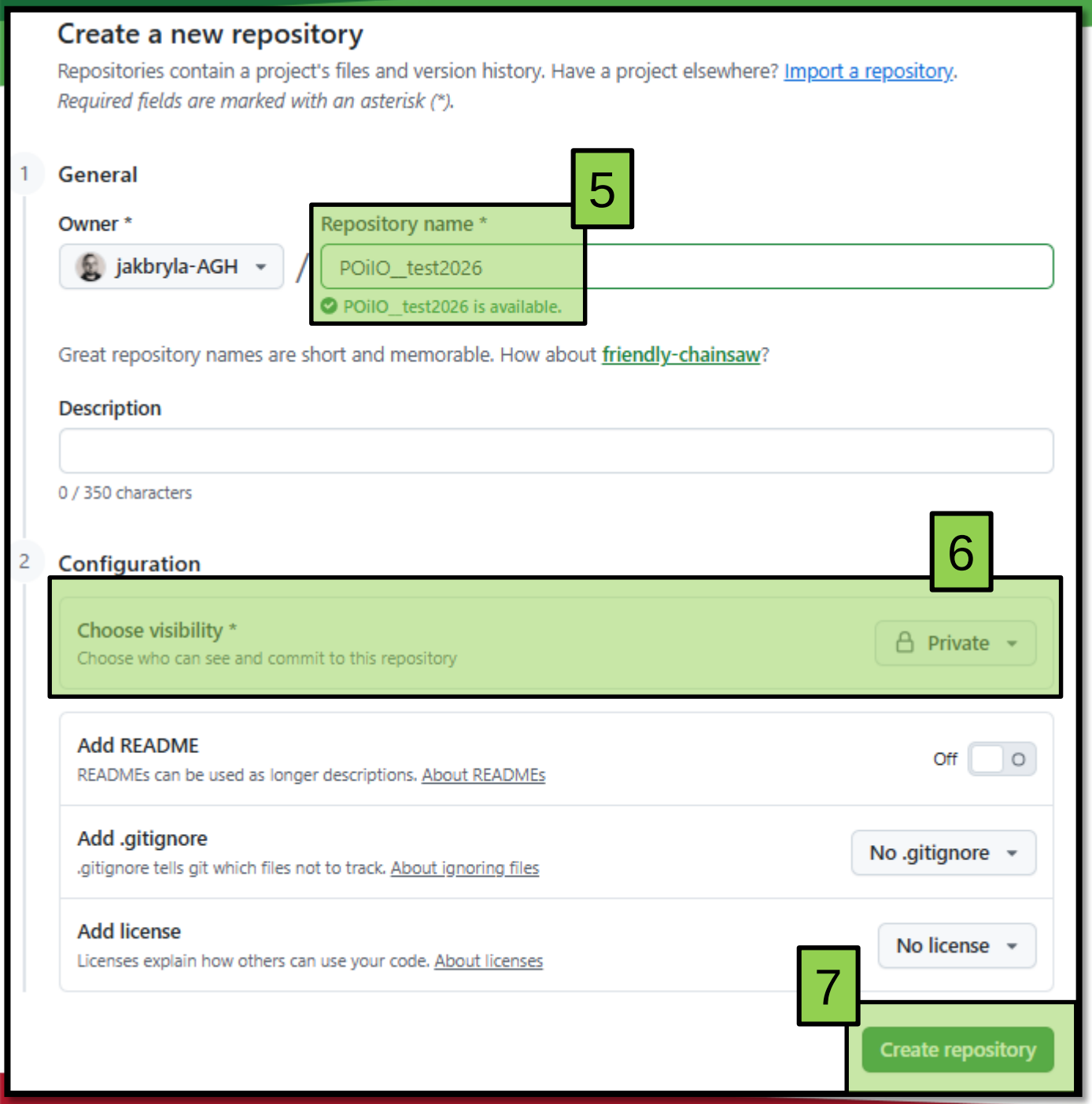
Prowadzący: dr inż. Jakub Bryła
2026

GitHub

1. Wchodzimy na stronę github.com
2. Zakładamy konto / logujemy się
3. W menu głównym przechodzimy do repozytoriów
4. Przechodzimy do opcji „New repository”







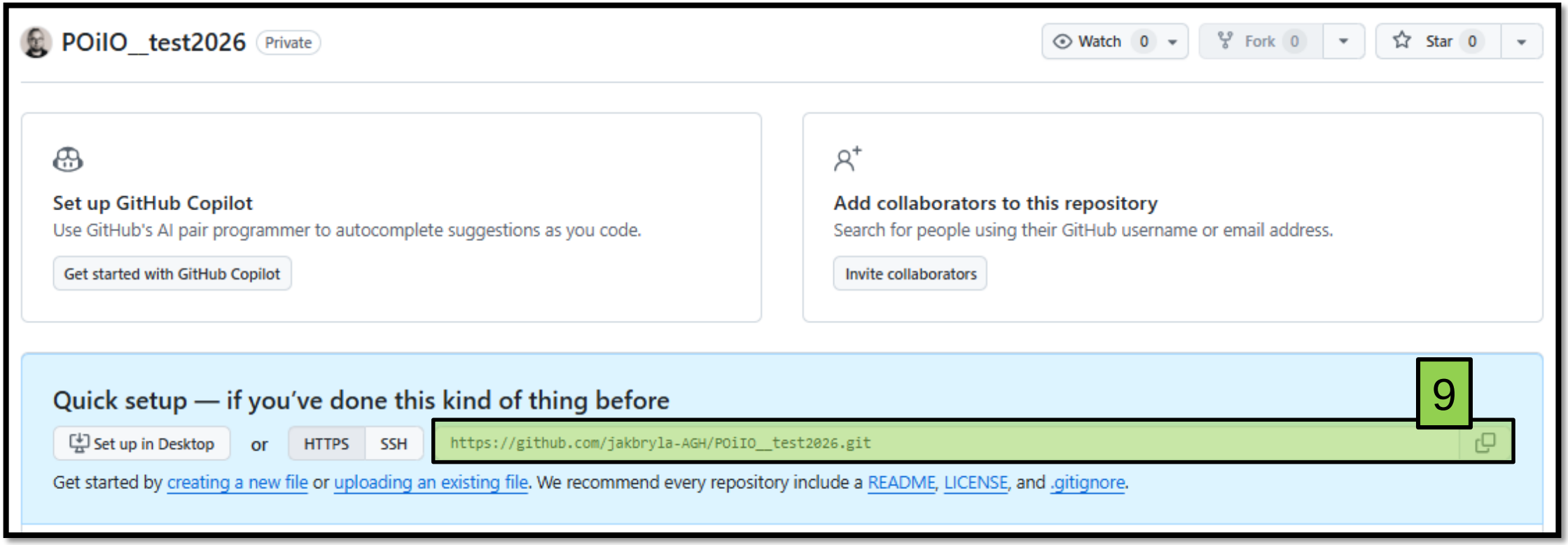
5. W kolejnym oknie nadajemy nazwę repozytorium *POiIO_test2026*

6. Zmieniamy widoczność repozytorium na „Private”

7. Klikamy „Create repository”

8. Przechodzimy na stronę projektu:
github.com/<login>/<nazwa_repo>

9. Kopiujemy adres url repozytorium

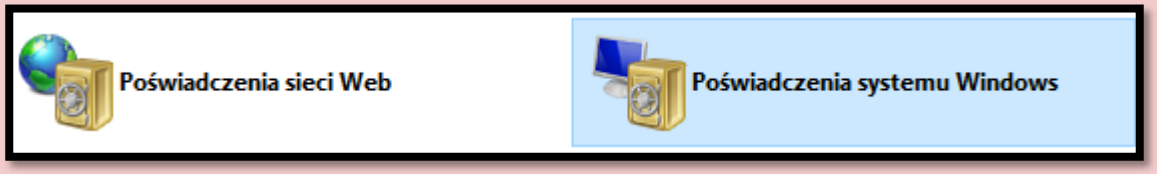


Repozytorium lokalne ←→ zdalne

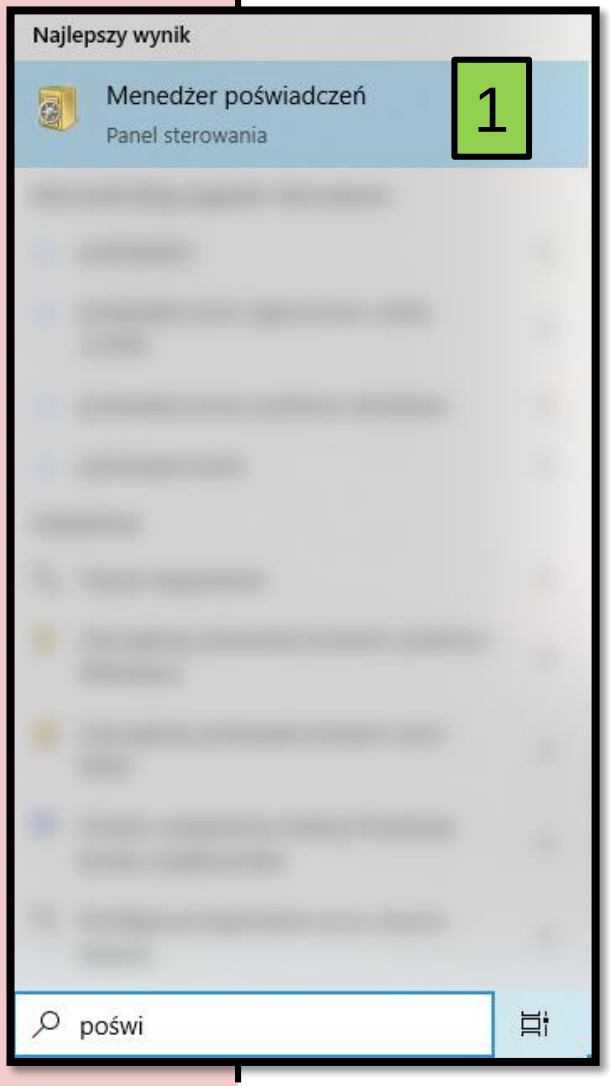
Na wszelki wypadek warto usunąć obecne poświadczenie systemu Windows dla konta GitHub – może ono tworzyć problemy/konflikty podczas próby skorzystania z nowego konta przy pracy z repozytorium:

1. W pasku wyszukiwania znajdź opcję „Menedżer poświadczeń”

2. Przejdź do zakładki „Poświadczenia systemu Windows”



3. Usuń wszystkie poświadczenia dla GitHub



Powiązanie repozytorium lokalnego ze zdalnym

Będąc w folderze repozytorium lokalnego…
>> cd <lokalizacja repozytorium lokalnego>

>> git remote add origin <*adres_url*>
>> git remote

```
origin
```

Dodanie zdalnego repozytorium pod nazwą *origin*

>> git remote -v

```
origin  https://github.com/jakbryla-AGH/POiIO__test2026.git (fetch)
origin  https://github.com/jakbryla-AGH/POiIO__test2026.git (push)
```

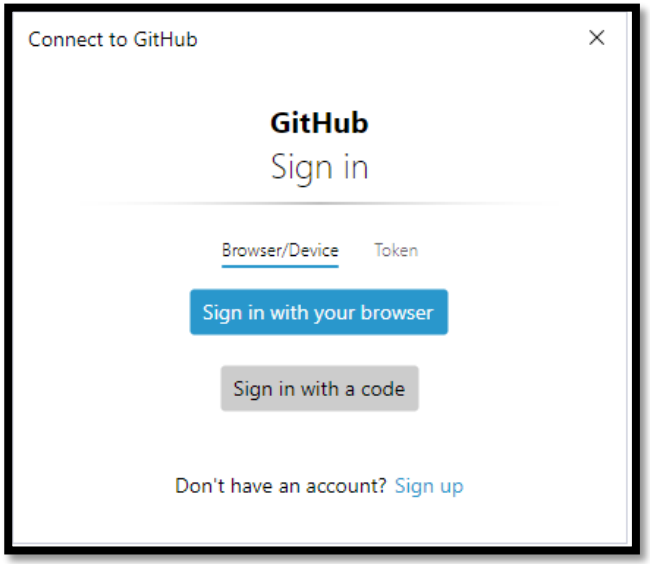
Sprawdzenie dostępnych/powiązanych zdalnych repozytoriów

Adres url: https://gitlab.com/<*nazwa użytkownika*>/<*nazwa repo*>.git

Odzwierciedlenie gałęzi w zdalnym repozytorium

>> git branch –vv
>> git push --set–upstream origin master

**Po usunięciu poświadczeń systemu Windows zostaniesz poproszony o zalogowanie się na swoje konto GitHub.*



>> git branch –vv

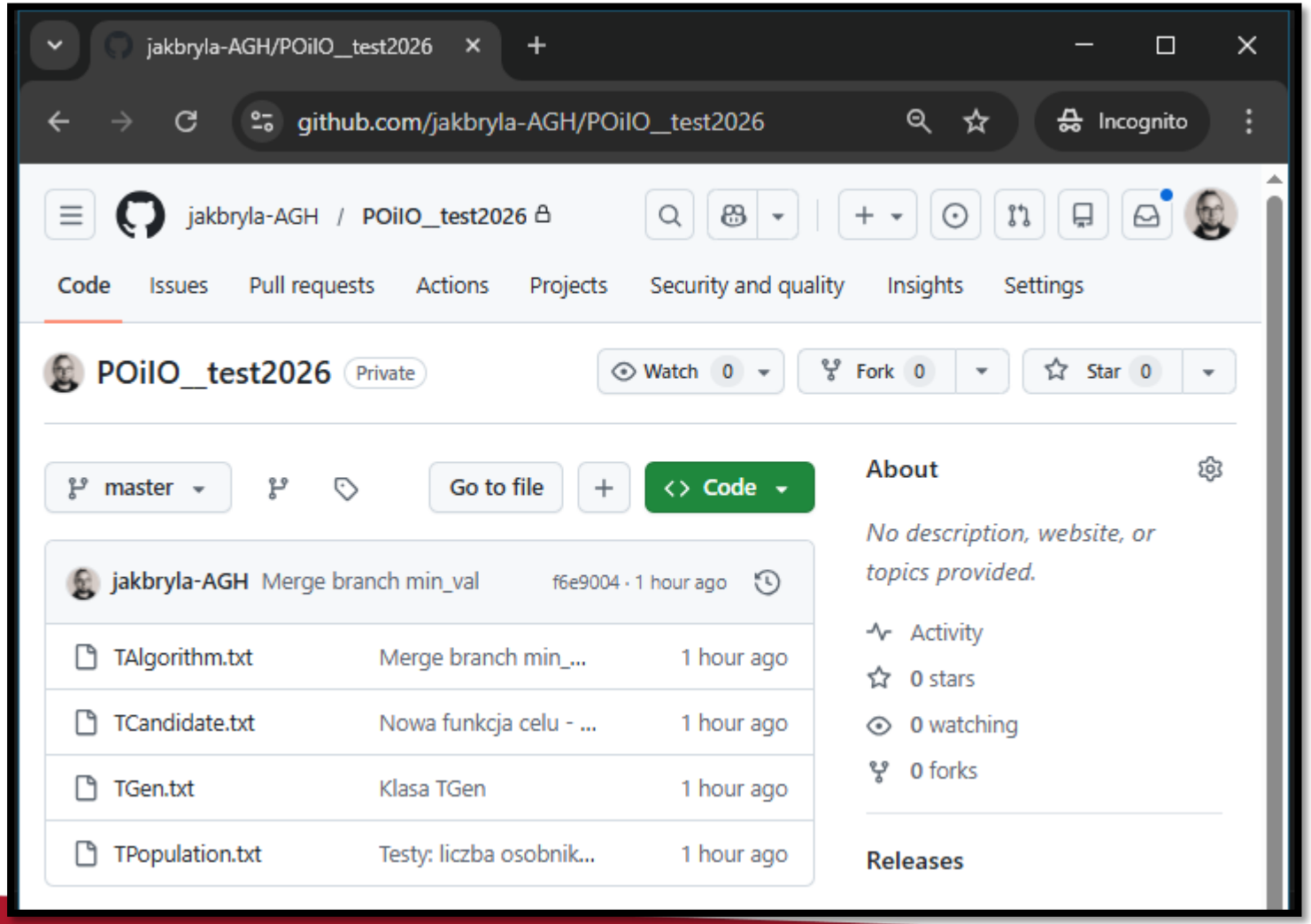
```
* master   7e59521 [origin/master] Merge branch 'min_val'
  min_val  f2d35a9 Testy dla szukanej minimalnej wartości
  testy    4176466 Testy: max. liczba populacji
  warunki  faa4b07 Dodanie warunku max. czasu obliczeń
```

git branch –vv

→ wyświetla informacje o lokalnych gałęziach z większą ilością informacji, w tym jakie gałęzie są śledzone i czy są aktualne

Odzwierciedlenie gałęzi w zdalnym repozytorium

Na stronie swojego zdalnego repozytorium możesz zobaczyć dołączoną gałąź master z plikami projektu:



Odzwierciedlenie gałęzi w zdalnym repozytorium

>> git branch –vv
>> git push --set–upstream origin master
>> git branch –vv

```
* master  7e59521 [origin/master] Merge branch 'min_val'
  min_val f2d35a9 Testy dla szukanej minimalnej wartości
  testy   4176466 Testy: max. liczba populacji
  warunki faa4b07 Dodanie warunku max. czasu obliczeń
```

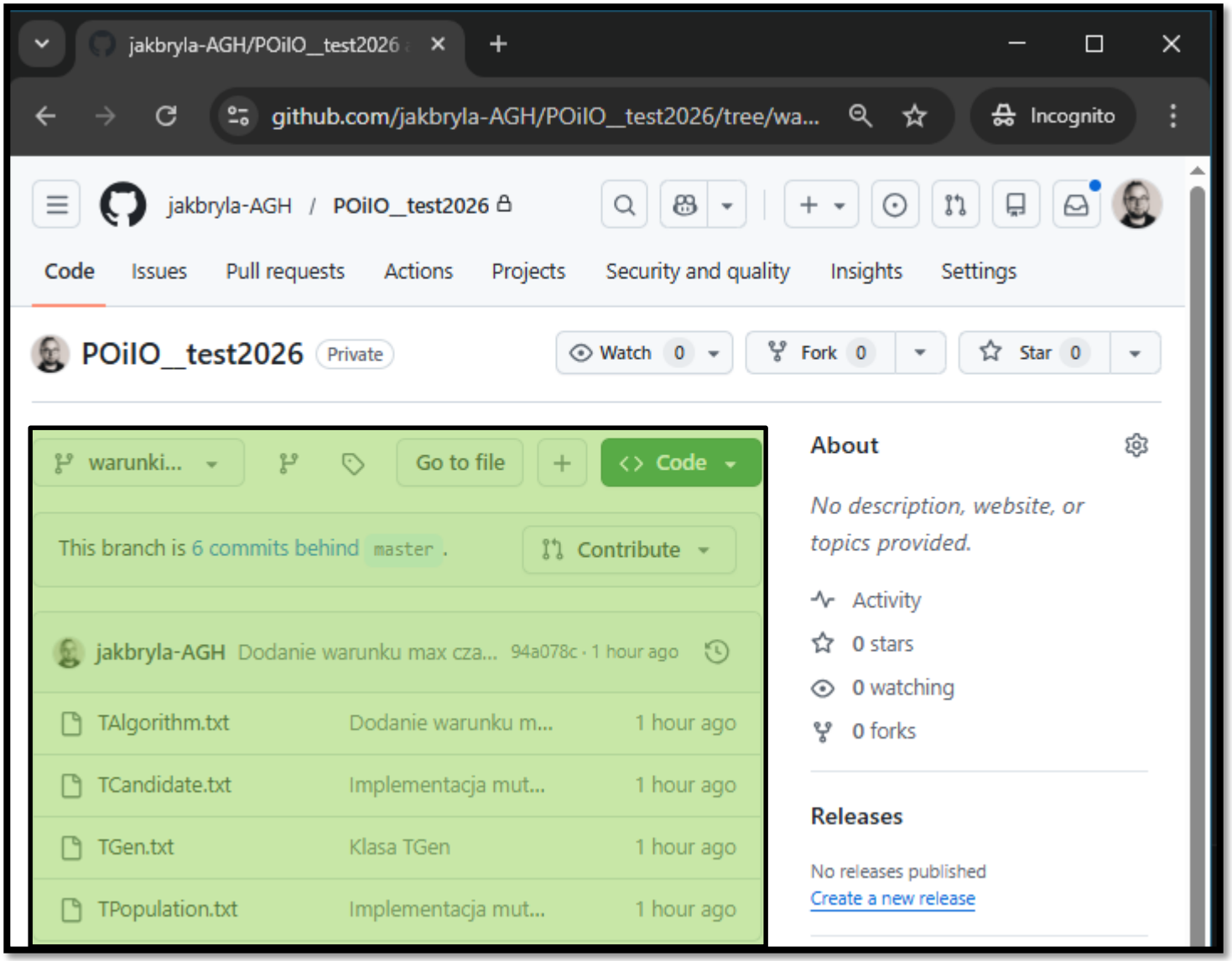
Te akcje wykonałeś w poprzednim kroku…

>> git push --set–upstream origin warunki:warunki_zatrzymania
>> git branch –vv

```
* master  7e59521 [origin/master] Merge branch 'min_val'
  min_val f2d35a9 Testy dla szukanej minimalnej wartości
  testy   4176466 Testy: max. liczba populacji
  warunki faa4b07 [origin/warunki_zatrzymania] Dodanie warunku max. czasu obliczeń
```

Gałęzie oznaczone na niebiesko znajdują się w zdalnym repozytorium – śledzone są zmiany dwóch gałęzi z lokalnego repozytorium, tj.: *master* i *warunki*.

Zmiana nazwy gałęzi lokalnej *warunki* na *warunki_zatrzymania* dla gałęzi w repozytorium zdalnym.


jakbryla-AGH/POiIO_test2026
github.com/jakbryla-AGH/POiIO_test2026/tree/wa...
Incognito
jakbryla-AGH / POiIO_test2026
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Security and quality
Insights
Settings
POiIO_test2026
Private
Watch 0
Fork 0
Star 0
warunki...
Go to file
Code
This branch is 6 commits behind master .
Contribute
jakbryla-AGH Dodanie warunku max cza... 94a078c · 1 hour ago
TAlgorithm.txt Dodanie warunku m... 1 hour ago
TCandidate.txt Implementacja mut... 1 hour ago
TGen.txt Klasa TGen 1 hour ago
TPopulation.txt Implementacja mut... 1 hour ago
About
No description, website, or topics provided.
Activity
0 stars
0 watching
0 forks
Releases
No releases published
Create a new release

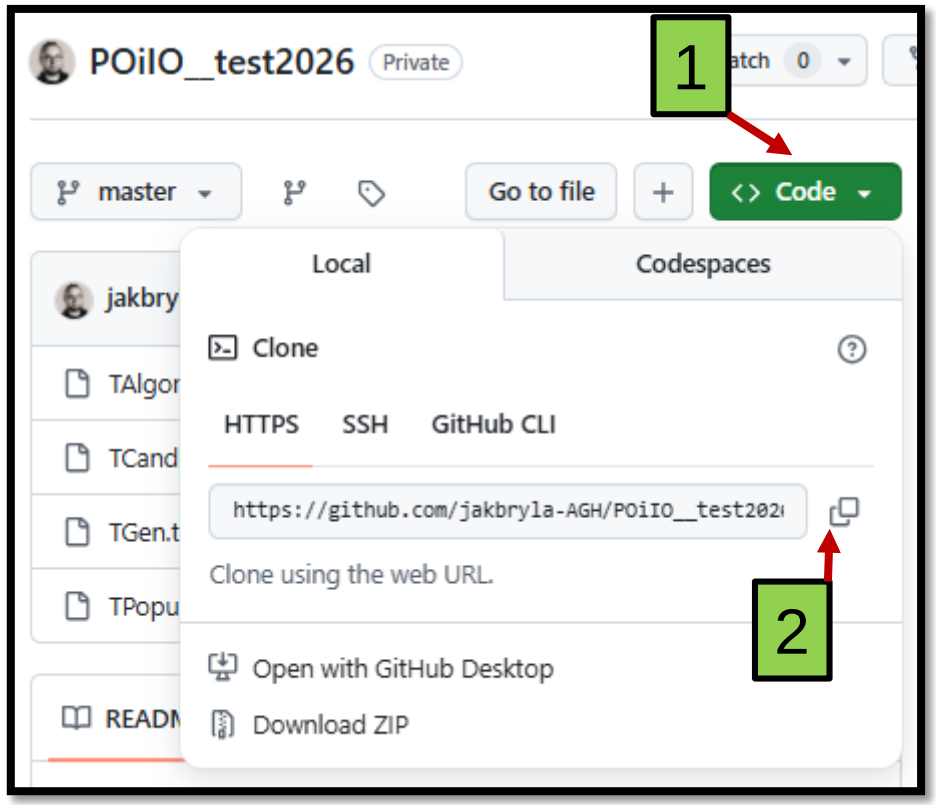
Nowe repozytorium lokalne

W celu kontynuowania pracy nad projektem na innym komputerze potrzebujemy utworzyć nowe repozytorium lokalne. Możemy skopiować stan z repozytorium zdalnego.

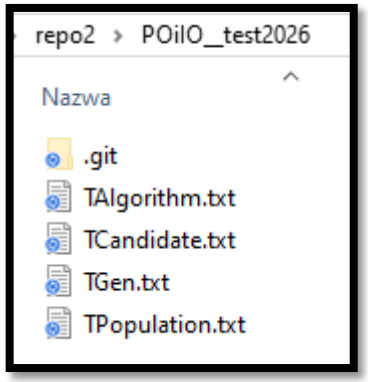
>> cd *<ścieżka do nowego lokalnego repo>*

>> git clone *<url* 2 >

```
Cloning into 'POiIO__test2026'...
remote: Enumerating objects: 51, done.
remote: Counting objects: 100% (51/51), done.
remote: Compressing objects: 100% (22/22), done.
remote: Total 51 (delta 24), reused 51 (delta 24), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (51/51), 4.72 KiB | 322.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (24/24), done.
```



W katalogu roboczym tworzone jest lokalne repozytorium:



Za pomocą polecania *git branch* możemy podejrzeć istniejące gałęzie w lokalnym repozytorium. Polecenie *git branch --all* pozwala podejrzeć również gałęzie w zdalnym repozytorium.

Wcześniej należy przejść do folderu głównego nowego repozytorium:
>> cd POiIO_test2026

```
[redacted]2_git\repo2\POiIO__test2026>git branch
* master

[redacted]\2_git\repo2\POiIO__test2026>git branch --all
* master
  remotes/origin/HEAD -> origin/master
  remotes/origin/master
  remotes/origin/warunki_zatrzymania
```

Zarówno w repozytorium lokalnym, jak i zdalnym, znajdują się gałęzie *master*. W celu powiązania ich ze sobą należy wywołać polecenie:

git branch --set-upstream-to=origin/nazwa_zdalna nazwa_lokalna

>> git branch –set-upstream-to=origin/master master
>> git branch -vv

```
[redacted]\2_git\repo2\POiIO__test2026>git branch -vv
* master f6e9004 [origin/master] Merge branch min_val
```

```
[redacted]\2_git\repo2\POiIO__test2026>git branch --all
* master
  remotes/origin/HEAD -> origin/master
  remotes/origin/master
  remotes/origin/warunki_zatrzymania

[redacted]\2_git\repo2\POiIO__test2026>git branch -vv
* master f6e9004 [origin/master] Merge branch min_val
```

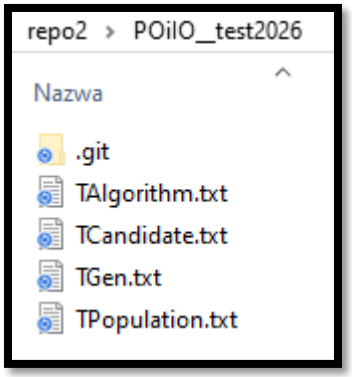
Możemy również śledzić drugą gałąź origin/warunki_zatrzymania. W tym celu wywołamy polecenie, które od razu utworzy lokalną gałąź i ustawi śledzenie:

git checkout –b lokalna_gałąź --track origin/zdalna_gałąź

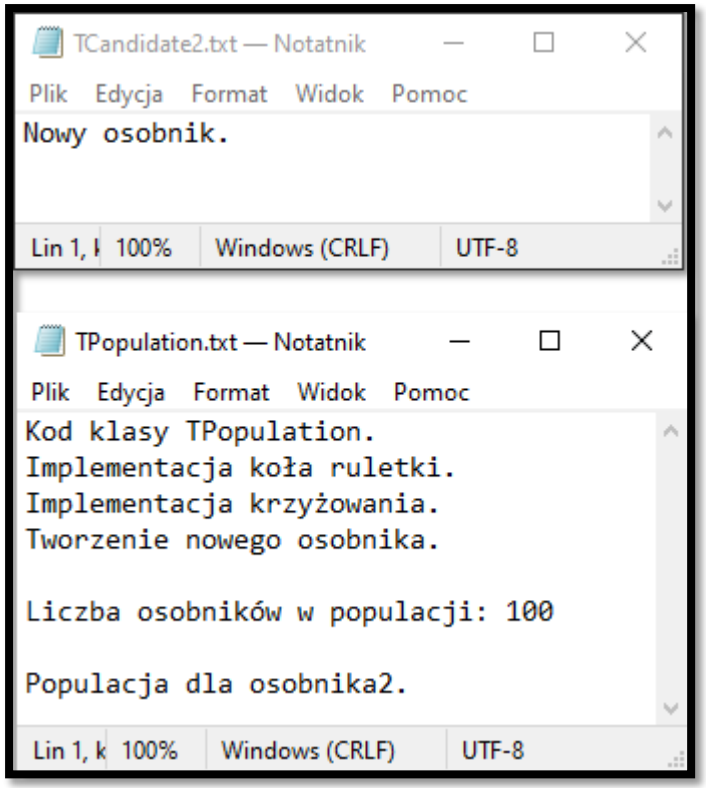
>> git checkout –b warunki --track origin/warunki_zatrzymania
>> git branch –vv
>> git log --oneline

```
[redacted]2_git\repo2\POiIO__test2026>git checkout -b warunki --track origin/warunki_zatrzymania
branch 'warunki' set up to track 'origin/warunki_zatrzymania'.
Switched to a new branch 'warunki'

[redacted]2_git\repo2\POiIO__test2026>git branch -vv
  master  f6e9004 [origin/master] Merge branch min_val
* warunki 94a078c [origin/warunki_zatrzymania] Dodanie warunku max czasu obliczeń

[redacted]\2_git\repo2\POiIO__test2026>git log --oneline
94a078c (HEAD -> warunki, origin/warunki_zatrzymania) Dodanie warunku max czasu obliczeń
799ac5c Dodanie warunku zbieżności
1ae94c7 Tworzenie nowej populacji
593f78c Implementacja mutowania
e77147d Implementacja krzyżowania
d150f1f Implementacja koła ruletki
4c574b0 Klasa TAlgorithm
c1f681a Klasa TPopulation
2d3e15e Klasa TCandidate
3203c69 Klasa TGen
```

```
[redacted]2_git\repo2\POiIO__test2026>git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.

[redacted]\2_git\repo2\POiIO__test2026>git log --oneline
f6e9004 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) Merge branch min_val
f73a1c4 Testy dla szukanej minimalnej wartości
d3214cf Merge branch 'testy'
5d9b8b4 Testy: max liczba populacji
829e30e Testy: liczba osobników w populacji
94a078c (origin/warunki_zatrzymania, warunki) Dodanie warunku max czasu obliczeń
799ac5c Dodanie warunku zbieżności
7390005 Nowa funkcja celu - poszukiwanie minimum
1ae94c7 Tworzenie nowej populacji
593f78c Implementacja mutowania
e77147d Implementacja krzyżowania
d150f1f Implementacja koła ruletki
4c574b0 Klasa TAlgorithm
c1f681a Klasa TPopulation
2d3e15e Klasa TCandidate
3203c69 Klasa TGen
```



Nowy *commit*



Dodanie nowego osobnika – nowy plik (klasa)

Zmiany w pliku (klasie) TPopulation – tworzenie populacji dla nowego typu osobnika.

>> git add TCandidate2.txt
>> git commit –a –m „Dodano nowego osobnika”

```
[redacted]2_git\repo2\POiIO__test2026>git add TCandidate2.txt
[redacted]2_git\repo2\POiIO__test2026>git commit -a -m "Dodano nowego osobnika"
[master 7b71865] Dodano nowego osobnika
 2 files changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 TCandidate2.txt
```

Lokalne repozytorium

>> git log --oneline

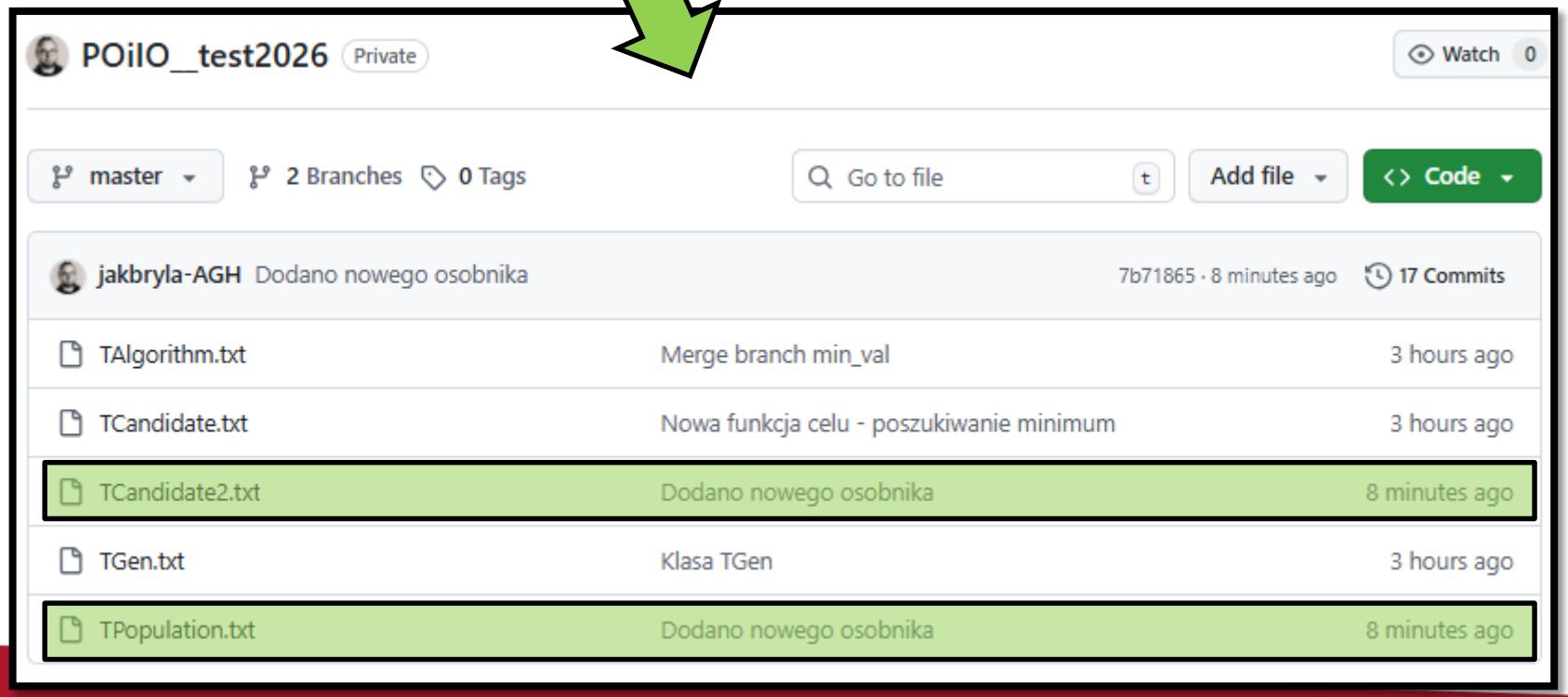
```
[redacted]2_git\repo2\POiIO__test2026>git log --oneline
7b71865 (HEAD -> master) Dodano nowego osobnika
f6e9004 (origin/master, origin/HEAD) Merge branch min_val
f73a1c4 Testy dla szukanej minimalnej wartości
d3214cf Merge branch 'testy'
5d9b8b4 Testy: max liczba populacji
829e30e Testy: liczba osobników w populacji
94a078c (origin/warunki_zatrzymania, warunki) Dodanie warunku max czasu obliczeń
799ac5c Dodanie warunku zbieżności
7390005 Nowa funkcja celu - poszukiwanie minimum
1ae94c7 Tworzenie nowej populacji
593f78c Implementacja mutowania
e77147d Implementacja krzyżowania
d150f1f Implementacja koła ruletki
4c574b0 Klasa TAlgorithm
c1f681a Klasa TPopulation
2d3e15e Klasa TCandidate
3203c69 Klasa TGen
```

W repozytorium zdalnym brakuje ostatniego *commitu*.

Wysłanie zmian do zdalnego repozytorium:

>> git push

```
[redacted]2_git\repo2\POiIO__test2026>git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 399 bytes | 99.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/jakbryla-AGH/POiIO__test2026.git
   f6e9004..7b71865  master -> master
```



Repozytorium zdalne

jakbryla-AGH Dodano nowego osobnika 7b71865 · 8 minutes ago 17 Commits

TAlgorithm.txt	Merge branch min_val	3 hours ago
TCandidate.txt	Nowa funkcja celu - poszukiwanie minimum	3 hours ago
TCandidate2.txt	Dodano nowego osobnika	8 minutes ago
TGen.txt	Klasa TGen	3 hours ago
TPopulation.txt	Dodano nowego osobnika	8 minutes ago

Repozytorium lokalne 1

alg_gen_txt >

Nazwa

- .git
- TAlgorithm.txt
- TCandidate.txt
- TGen.txt
- TPopulation.txt

brak pliku TCandidate2.txt

Repozytorium lokalne 2

repo2 > POiIO_test2026

Nazwa

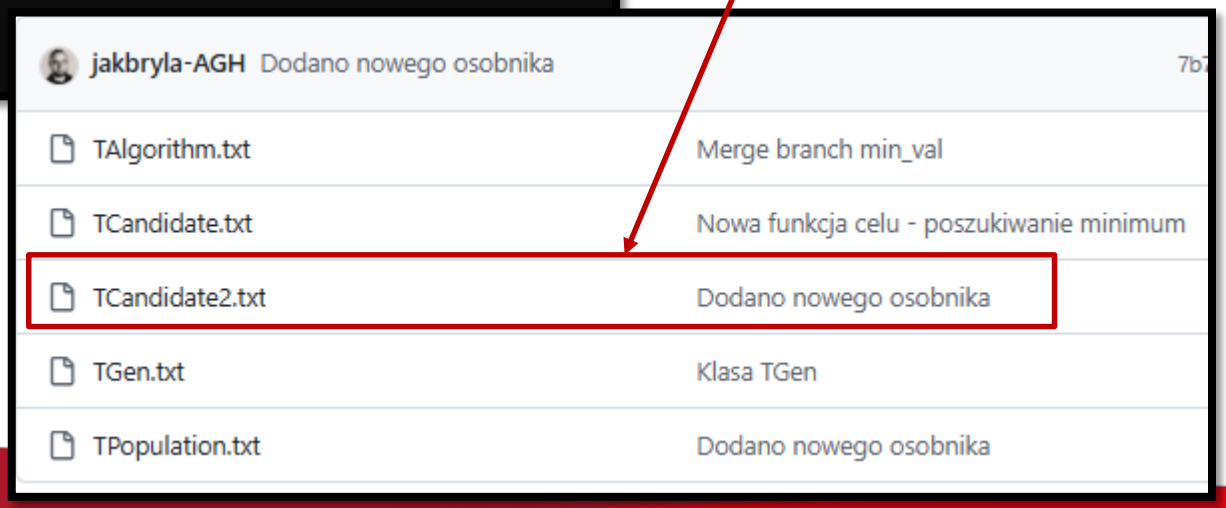
- .git
- TAlgorithm.txt
- TCandidate.txt
- TGen.txt
- TPopulation.txt
- TCandidate2.txt

Pobranie aktualnego stanu projektu – aktualizacja repozytorium lokalnego

Otwieramy nowe okno konsoli i wchodzimy do głównego folderu pierwszego repozytorium lokalnego:

```
[redacted]2_git\alg_gen_txt>git branch -vv
* master  f6e9004 [origin/master] Merge branch min_val
  min_val f73a1c4 Testy dla szukanej minimalnej wartości
  testy   5d9b8b4 Testy: max liczba populacji
  warunki 94a078c [origin/warunki_zatrzymania] Dodanie warunku max czasu obliczeń

[redacted]\2_git\alg_gen_txt>git log --oneline
f6e9004 (HEAD -> master, origin/master) Merge branch min_val
f73a1c4 (min_val) Testy dla szukanej minimalnej wartości
d3214cf Merge branch 'testy'
5d9b8b4 (testy) Testy: max liczba populacji
829e30e Testy: liczba osobników w populacji
94a078c (origin/warunki_zatrzymania, warunki) Dodanie warunku max czasu obliczeń
799ac5c Dodanie warunku zbieżności
7390005 Nowa funkcja celu - poszukiwanie minimum
1ae94c7 Tworzenie nowej populacji
593f78c Implementacja mutowania
e77147d Implementacja krzyżowania
d150f1f Implementacja koła ruletki
4c574b0 Klasa TAlgorithm
c1f681a Klasa TPopulation
2d3e15e Klasa TCandidate
3203c69 Klasa TGen
```

W lokalnym repozytorium brakuje ostatniego commitu



Pobieramy zmiany z repozytorium zdalnego:

>> git fetch

```
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 4 (delta 2), reused 4 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (4/4), 379 bytes | 4.00 KiB/s, done.
From https://github.com/jakbryla-AGH/POiIO__test2026
   f6e9004..7b71865  master     -> origin/master
```

Sprawdzamy stan repozytorium lokalnego:

>> git status

```
On branch master
Your branch is behind 'origin/master' by 1 commit, and can be fast-forwarded.
  (use "git pull" to update your local branch)
```

>> git branch –vv

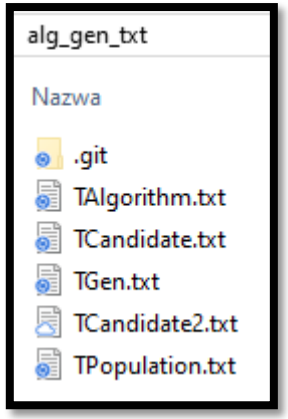
```
* master  f6e9004 [origin/master: behind 1] Merge branch min_val
  min_val f73a1c4 Testy dla szukanej minimalnej wartości
  testy   5d9b8b4 Testy: max liczba populacji
  warunki 94a078c [origin/warunki_zatrzymania] Dodanie warunku max czasu obliczeń
```

Otrzymujemy informacje, że gałąź master jest jeden commit do tyłu w stosunku do gałęzi origin/master.

Będąc lokalnie na gałęzi master, aktualizujemy ją:

>> git merge origin/master

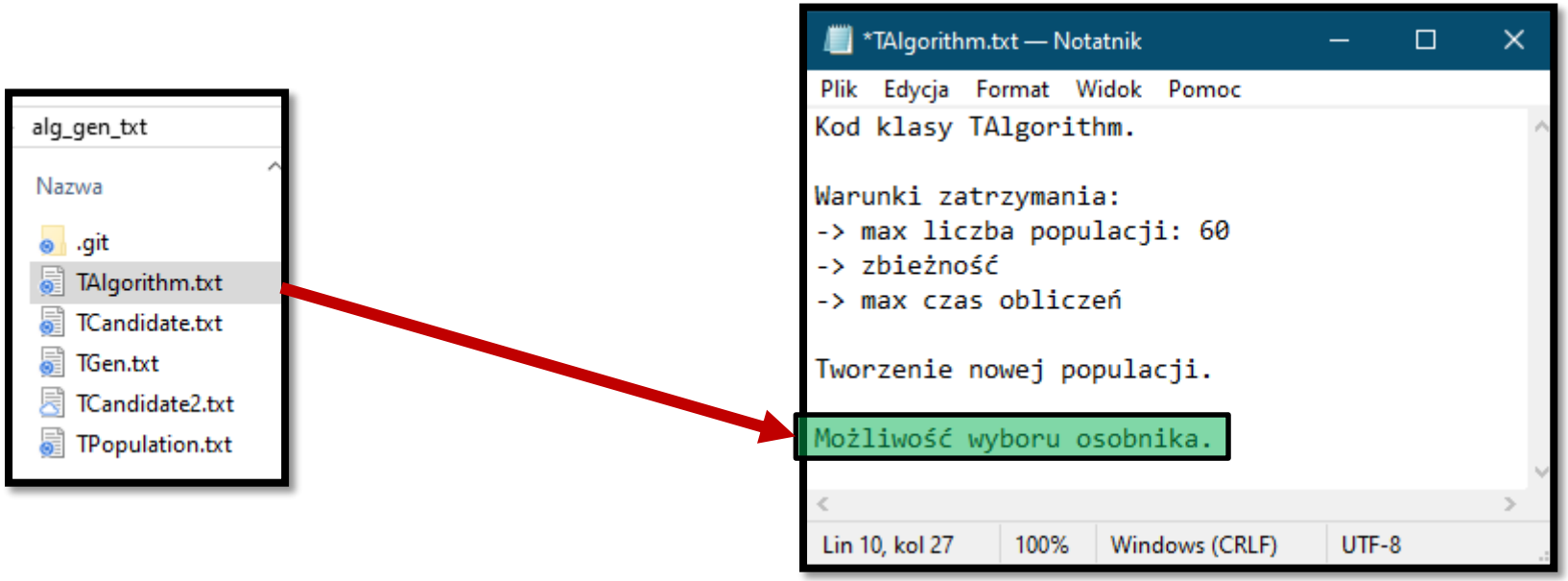
```
Updating f6e9004..7b71865
Fast-forward
 TCandidate2.txt | 1 +
 TPopulation.txt | 4 +++-
 2 files changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 TCandidate2.txt
```



>> git log --oneline

```
7b71865 (HEAD -> master, origin/master) Dodano nowego osobnika
f6e9004 Merge branch min_val
f73a1c4 (min_val) Testy dla szukanej minimalnej wartości
d3214cf Merge branch 'testy'
5d9b8b4 (testy) Testy: max liczba populacji
829e30e Testy: liczba osobników w populacji
94a078c (origin/warunki_zatrzymania, warunki) Dodanie warunku max czasu obliczeń
799ac5c Dodanie warunku zbieżności
7390005 Nowa funkcja celu - poszukiwanie minimum
1ae94c7 Tworzenie nowej populacji
593f78c Implementacja mutowania
e77147d Implementacja krzyżowania
d150f1f Implementacja koła ruletki
4c574b0 Klasa TAlgorithm
c1f681a Klasa TPopulation
2d3e15e Klasa TCandidate
3203c69 Klasa TGen
```

Wprowadzamy zmiany:



>> git commit –a –m „Wybór osobnika w populacji.”
>> git push

Pobranie aktualnego stanu projektu – aktualizacja repozytorium lokalnego #2

Przechodzimy do drugiego okna konsoli (drugiego repozytorium lokalnego):

>> git log --oneline

```
7b71865 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) Dodano nowego osobnika
f6e9004 Merge branch min_val
```

Brak ostatniego commita

>> git pull

```
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 3 (delta 2), reused 3 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 332 bytes | 4.00 KiB/s, done.
From https://github.com/jakbryla-AGH/POiIO__test2026
   7b71865..92a0e1c  master     -> origin/master
Updating 7b71865..92a0e1c
Fast-forward
 TAlgorithm.txt | 4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

Polecenie **pull**: pobranie obecnego stanu repozytorium zdalnego (**fetch**) i **automatyczny merge**

>> git log --oneline

```
92a0e1c (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) Wybór osobnika w populacji
7b71865 Dodano nowego osobnika
f6e9004 Merge branch min_val
```

Sprawdzenie stanu repozytorium lokalnego

git remote add origin <*adres_url*>	Dodanie zdalnego repozytorium do istniejącego lokalnego
git clone	Utworzenie lokalnego repozytorium na podstawie zdalnego repozytorium
git push --set–upstream origin <*zdalna*>:<*lokalna*>	Utworzenie gałęzi <zdalnej> śledzącej zmiany w gałęzi <lokalnej>
git branch --set-upstream-to=*origin/nazwa_zdalna nazwa_lokalna*	Powiązanie istniejących gałęzi z repozytorium lokalnego i zdalnego
git checkout –b *lokalna_gałąź* --track origin/*zdalna_gałąź*	Utworzenie nowej gałęzi lokalnej śledzącej zmiany w gałęzi z repozytorium zdalnego
git remote	Wyświetlenie zdalnych repozytoriów podpiętych do lokalnego repozytorium
git remote -v	Wyświetlenie dodatkowych informacji o zdalnych repozytoriach, adresu url
git branch -vv	Wyświetlenie informacji o lokalnych gałęziach z większą ilością informacji, w tym jakie gałęzie są śledzone i czy są aktualne
git push	Wysłanie lokalnych commitów do repozytorium zdalnego
git fetch	Pobranie obecnego stanu repozytorium zdalnego
git pull	Pobranie obecnego stanu repozytorium zdalnego (*fetch*) i automatyczna aktualizacja repozytorium lokalnego (*merge origin/gałąź*)